

Ομαδική άσκηση: λύσεις

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
431	431	431	96	95	364	90	96	96	5	38	14	19

1–3	Πλήθος, όλα τα βιβλία, προβολή	σελ. 2
4–6	Java, AND και OR	σελ. 3
7–9	Σελίδες και ταξινόμηση	σελ. 4
10–13	Τα πέντε μεγαλύτερα, αναζήτηση σε κείμενο	σελ. 5

Ζητούμενα 1–3: πλήθος, όλα τα βιβλία, προβολή

- 1

Το πλήθος των βιβλίων.

```
db.books.countDocuments()
```

Με `countDocuments()`. Το `count()` λειτουργεί, αλλά με προειδοποίηση απόσυρσης. Πλήθος 0: το mongosh είναι ακόμη στη βάση test, και χρειάζεται `use library`.

431
έγγραφα
- 2

Όλα τα βιβλία.

```
db.books.find()
```

Το mongosh δείχνει 20 έγγραφα τη φορά, και με `it` τα επόμενα.
Κανένα φίλτρο: όλη η συλλογή.

431
έγγραφα
- 3

Το `_id`, το `status` και οι κατηγορίες όλων των βιβλίων.

```
db.books.find({}, { _id: 1, status: 1, categories: 1 })
```

Π.χ. `{ _id: 1, status: 'PUBLISH', categories: [ 'Open Source', 'Mobile' ] }`
Το `_id` εμφανίζεται και χωρίς `_id: 1`.

431
έγγραφα

Ζητούμενα 4–6: Java, AND και OR

4

Τα βιβλία της κατηγορίας Java.

```
db.books.find({ categories: "Java" })
```

Με αγκύλες, `["Java"]` : 76. Με πεζά, «java»: 1 βιβλίο ακόμη, 97 μαζί με `$in`.

96

έγγραφα

5

Τα βιβλία της κατηγορίας Java που έχουν κυκλοφορήσει (status PUBLISH).

```
db.books.find({ categories: "Java", status: "PUBLISH" })
```

Μόνο ευθέα εισαγωγικά: με τυπογραφικά ("Java") το mongosh απαντά `SyntaxError`.

95

έγγραφα

6

Τα βιβλία που είτε ανήκουν στην κατηγορία Java είτε έχουν κυκλοφορήσει.

```
db.books.find({ $or: [ { categories: "Java" }, { status: "PUBLISH" } ] })
```

364

έγγραφα

Ζητούμενα 7–9: σελίδες και ταξινόμηση

7	Οι τίτλοι των βιβλίων με περισσότερες από 500 σελίδες. <pre>db.books.find({ pageCount: { \$gt: 500 } }, { title: 1, _id: 0 })</pre> Χωρίς <code>_id: 0</code> εμφανίζεται και το <code>_id</code>.	90 έγγραφα
8	Το <code>_id</code> και ο τίτλος των βιβλίων Java, σε αλφαβητική σειρά τίτλου. <pre>db.books.find({ categories: "Java" }, { title: 1 }).sort({ title: 1 })</pre> Πρώτοι τίτλοι: 3D User Interfaces with Java 3D, ActiveMQ in Action, Android in Action, Second Edition ...	96 έγγραφα
9	Ο αριθμός σελίδων και ο τίτλος των βιβλίων Java, κατά φθίνουσα σειρά σελίδων. <pre>db.books.find({ categories: "Java" }, { pageCount: 1, title: 1, _id: 0 }) .sort({ pageCount: -1 })</pre> Πρώτα: Java Foundation Classes (1088), Swing Second Edition (912), Java Persistence with Hibernate (880) ... Στο τέλος τα 19 βιβλία Java με 0 σελίδες, δηλαδή με άγνωστο αριθμό σελίδων.	96 έγγραφα

Ζητούμενα 10–13: τα πάντα μεγαλύτερα, αναζήτηση σε κείμενο

10	Ο αριθμός σελίδων και ο τίτλος των πέντε βιβλίων με τις περισσότερες σελίδες.	5 έγγραφα
	<pre>db.books.find({}, { pageCount: 1, title: 1, _id: 0 }) .sort({ pageCount: -1 }).limit(5)</pre> Essential Guide to Peoplesoft Development and Customization (1101), Ten Years of UserFriendly.Org (1096), Java Foundation Classes (1088), Windows Forms in Action (950), Silverlight 5 in Action (925) Το <code>countDocuments({})</code> δίνει 431, γιατί δεν λαμβάνει υπόψη το <code>limit</code>.	
11	Οι τίτλοι που περιέχουν τη λέξη Java.	38 έγγραφα
	<pre>db.books.find({ title: /Java/ }, { title: 1, _id: 0 })</pre>	
12	Οι τίτλοι που αρχίζουν από τη λέξη Java.	14 έγγραφα
	<pre>db.books.find({ title: /^Java/ }, { title: 1, _id: 0 })</pre>	
13	Οι τίτλοι με δεύτερο και τέταρτο χαρακτήρα το a.	19 έγγραφα
	<pre>db.books.find({ title: /^.a.a/ }, { title: 1, _id: 0 })</pre> Π.χ. Java Persistence with Hibernate, Data Munging with Perl, Java Foundation Classes.	